

거울 평면과 쿼리

당신은 가로 길이가 M , 세로 길이가 N 인 색종이를 가지고 있다. 이 색종이를 무한히 넓은 평면에 거울 반사를 이용하여 가득 채우고자 한다.

거울 평면이란 가로 길이가 M , 세로 길이가 N 인 조각으로 평면을 나눈 후, 왼쪽 상단의 첫 번째 조각을 기준으로 삼아 상하좌우를 번갈아 가며 반사시켜 평면에 색종이 무늬를 가득 채운 것을 의미한다.

즉, 왼쪽에서 오른쪽으로 이동할 때마다 인접한 조각의 패턴이 이전 조각의 모습에서 좌우로 뒤집히며, 위에서 아래로 이동할 때마다 상하로 뒤집히는 형태이다.

예를 들어 크기가 3×3 인 다음 색종이가 거울 평면에 배치되었을 때의 좌측 상단 격자는 아래와 같다.

1	2	3	3	2	1	1	2	3	...
4	5	6	6	5	4	4	5	6	...
7	8	9	9	8	7	7	8	9	...
7	8	9	9	8	7	7	8	9	...
4	5	6	6	5	4	4	5	6	...
1	2	3	3	2	1	1	2	3	...
1	2	3	3	2	1	1	2	3	...
4	5	6	6	5	4	4	5	6	...
7	8	9	9	8	7	7	8	9	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...

당신은 완성된 거울 평면에서 특정 좌표 (r, c) 에 어떤 수가 쓰여 있는지 알고 싶다. 알아내고자 하는 특정 좌표가 Q 개 주어질 때, 각각의 좌표에 어떤 수가 쓰여 있는지 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 색종이의 세로 길이 N 과 가로 길이 M 이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq N, M \leq 200$)

둘째 줄부터 $N + 1$ 번째 줄에 걸쳐 색종이에 적힌 정수들이 공백으로 구분되어 주어진다. (색종이에 적힌 정수는 모두 10^9 이하의 양의 정수이다.)

그다음 줄에는 주어질 좌표의 개수 Q 가 주어진다. ($1 \leq Q \leq 100\,000$)

이어서 Q 개의 줄에 걸쳐, 수가 궁금한 좌표를 나타내는 행의 번호 r 과 열의 번호 c 가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq r, c \leq 10^9$)

출력

각 입력당 주어진 좌표 (r, c) 에 어떤 수가 쓰여 있는지 한 줄에 하나씩 차례대로 출력한다.

Notes

C++을 사용하면서 *cin/cout*을 사용하려면 *cin.tie(NULL)*과 *ios :: sync_with_stdio(false)*를 함께 적용하는 것이 좋습니다. 단, 이렇게 설정한 경우에는 *scanf*, *printf*, *puts*, *getchar*, *putchar*와 같은 C 스타일 입출력 방식과 함께 사용하면 안 됩니다.

Java를 사용한다면 *Scanner*와 *System.out.println* 대신 *BufferedReader*와 *BufferedWriter*를 사용할 수 있습니다. 이때 *BufferedWriter.flush()*는 마지막에 한 번만 수행하면 됩니다.

Python을 사용한다면 *input()* 대신 *sys.stdin.readline()*을 사용할 수 있습니다. 다만 이 방식은 입력받을 때 문자열 끝의 개행 문자까지 함께 포함하므로, 문자열로 저장할 경우에는 *.rstrip()*을 함께 사용하는 것이 좋습니다.

예제 입력 1

```
1 5
10 20 30 40 50
4
1 6
1 10
1 13
1 17
```

예제 출력 1

```
50
10
30
40
```

예제 입력 2

```
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
6
1 1
1 4
2 5
4 1
6 6
1000000000 1000000000
```

예제 출력 2

```
1
3
5
7
1
9
```